MEMORIA DESCRIPTIVA

Aplicación móvil con machine learning para el diagnóstico preliminar de dengue en un Puesto de Salud

TÍTULO DEL SOFTWARE
1. **Problema que resuelve**: El propósito de la aplicación móvil es modernizar la detección temprana del dengue y fortalecer la educación sanitaria en el primer nivel de atención. Actualmente, los centros de salud enfrentan cuellos de botella que dilatan la atención al paciente, generando demoras considerables entre la llegada de una persona con síntomas y la obtención de un resultado preliminar confiable. A esto se suma el desafío de interpretar pruebas rápidas y sintomatología sin soporte digital, lo cual, bajo presión asistencial, puede dar lugar a incertidumbres o variabilidad en el criterio diagnóstico, postergando decisiones médicas claves para la salud del paciente. Adicionalmente, existe una barrera significativa entre la información médica técnica y la capacidad de la ciudadanía para actuar frente a la enfermedad. Los métodos tradicionales de difusión no suelen empoderar a las personas para que identifiquen sus propios riesgos o entiendan realmente las medidas de autocuidado. Al carecer de herramientas accesibles que guíen al usuario en la interpretación de señales de alarma en su entorno doméstico, se perpetúa una actitud reactiva: los pacientes acuden al médico solo cuando el cuadro se ha complicado, en lugar de asumir un rol preventivo y vigilante desde el hogar.

2. **Funcionalidad (Para qué sirve)**

La aplicación móvil actúa como un puente tecnológico entre el ciudadano y el sistema de salud, agilizando la detección y el seguimiento de casos de dengue mediante el uso de inteligencia artificial. Su función primordial es empoderar al paciente, permitiéndole utilizar la cámara de su teléfono para interpretar, en cuestión de segundos, los resultados complejos de sus pruebas de laboratorio. Esto transforma un proceso que usualmente genera incertidumbre en una respuesta inmediata, ofreciendo diagnósticos preliminares claros y recomendaciones de salud personalizadas para actuar a tiempo.

Simultáneamente, la herramienta optimiza la labor clínica al liberar al médico de tareas repetitivas. A través de un módulo de supervisión, los doctores pueden recibir, revisar y validar a distancia los diagnósticos generados por la aplicación, asegurando que cada caso tenga un respaldo profesional. Además, facilita el monitoreo continuo gracias a gráficos visuales que alertan sobre la severidad de los casos y la evolución de los pacientes. Todo esto se complementa con una gestión administrativa que centraliza el control de usuarios y mantiene actualizado el catálogo de medidas preventivas, vitales para educar a la comunidad y frenar los contagios.

La aplicación móvil abarca los siguientes módulos operativos:

A) **Acceso y Seguridad:** Gestión de inicio de sesión y registro de nuevos usuarios con roles definidos para pacientes, médicos y administradores.
B) **Diagnóstico Inteligente (Paciente):** Captura y análisis de imágenes de reportes médicos mediante Machine Learning, con emisión instantánea de resultados y consejos de cuidado.
C) **Historial y Analítica Personal (Paciente):** Visualización de diagnósticos pasados y reportes gráficos sencillos para que el paciente entienda su historial de salud y momentos de riesgo.

D) **Supervisión y Validación (Médico):** Herramientas para que el especialista revise los diagnósticos pendientes, confirme resultados o realice correcciones clínicas si es necesario.

E) **Monitoreo de Pacientes (Médico):** Listados detallados y estadísticas visuales que ayudan al médico a filtrar pacientes y detectar tendencias de gravedad en su población asignada.

F) **Gestión Educativa y Administrativa (Administrador):** Control total para el administrador sobre el registro de personal de salud y la actualización dinámica de las medidas preventivas (vecindario, casa y personal).

Como elemento distintivo, la aplicación incorpora un motor de lectura inteligente que transforma la cámara del celular en una herramienta de análisis. Esta función elimina la barrera técnica de tener que interpretar o transcribir manualmente valores de laboratorio complejos; el usuario simplemente captura una imagen de su prueba física y el sistema se encarga de procesar la información al instante, ofreciendo un resultado preliminar confiable sin complicaciones ni demoras.

3. Arquitectura del Software

A) Lenguajes de programación

- Python: Lenguaje principal del lado del servidor, encargado de ejecutar la lógica de negocio y procesar los algoritmos de Machine Learning para el diagnóstico.
- Dart: Lenguaje optimizado para el desarrollo de la interfaz móvil, permitiendo una ejecución fluida, reactiva y de alto rendimiento en el dispositivo del usuario.
- SQL: Lenguaje estándar empleado para la gestión estructurada de datos y la ejecución eficiente de consultas complejas dentro del sistema de almacenamiento.

B) Base de datos

- Supabase: Plataforma de backend como servicio (BaaS) basada en PostgreSQL que aloja la información relacional y gestiona la autenticación y sincronización de datos en tiempo real.

C) Backend

- Django: Framework web de alto nivel que estructura la arquitectura del servidor, administra la seguridad de las transacciones y expone los servicios a través de una API REST.

D) Frontend

- Flutter: Kit de desarrollo de software (SDK) utilizado para construir la interfaz gráfica de la aplicación, garantizando una experiencia de usuario nativa e intuitiva en el entorno móvil.

